

FLAFA • FAMILY FLIGHT-GIMBAL AGENT

Context Engineering | 上下文工程与规划执行闭环

从分散信息到可追溯拍摄任务 | Context and Planning Reference | Context 与规划说明 | 2026-08-18

对外技术资料

FLAFA v8.4.0

从分散信息到可追溯拍摄任务 | Context and Planning Reference | Context 与规划说明 | 2026-08-18

Memory 是长期可复用信息，Fact 是当前现实，Context 是某次规划使用的任务快照。FLAFA 不把完整家庭资料直接交给模型，而是为每次任务构建最小、有效、可追溯的 Context Package。

1. Context Builder 的位置

User Goal 用户目标 Task State 任务状态	Memory / Facts / Candidate IDs 记忆 / 事实 / 候选 ID	Context Builder 上下文构建器 权限 · 相关性 · 冲突 · 新鲜度 · 裁剪	Context Package vN 上下文包 READY 就绪	LLM Planner 大语言模型规划器 ShootingPlan 语义拍摄方案
---------------------------------------	--	---	--	---

2. 记忆不是对话记录堆积

家庭拍摄 Agent 的记忆用于理解“这是哪个家庭、在什么空间、拍谁、怎么拍，以及过去哪些选择有效”。设计目标是长期可复用、按任务检索、来源可追溯、冲突可处理并允许用户纠错；临时人物位置、一次性障碍和当前光照不能污染长期记忆。

类型	主要内容	写入方式	典型用途
M1 Family Members & Relations 家庭人物与关系	匿名人物 ID、关系、常见互动组合、授权范围	用户确认家庭档案更新	多人构图、主体判断与权限过滤
M2 Home Spaces & Anchors 家庭空间与拍摄锚点	房间边界、常态家具、可飞范围、禁飞区、持久锚点	首次建档、空间更新或用户确认保存	查找可用锚点、候选生成与路径校验
M3 Imaging Preferences 用户影像偏好	画幅、时长、节奏、构图、原声与剪辑倾向	明确指令或重复确认后写入	生成更符合用户习惯的任务策略
M4 Events & Experience 拍摄事件与经验	历史任务、成功镜头、用户选择与异常原因	任务结束后的结构化总结	相似家庭事件的经验复用
M5 Reusable Plans 常用方案	用户保存的可复用拍摄参数包	用户主动保存或明确确认	快速启动常见拍摄任务
M6 Current Task State 当前任务状态	当前主体、视点、计时、检查点与临时事件	任务运行时生成，任务结束后清理	持续判断、回滚与恢复

M1-M5 面向跨任务复用，M6 只服务当前任务。系统不会因为一次拍摄成功就自动把临时视点写入长期记忆，而是在任务结束后询问用户是否保存。

3. 长期记忆、短期事实与写入边界

信息	处理方式
房间边界、常态家具、禁飞区和用户确认的持久锚点	可作为长期空间记忆，但更新需保留来源和用户控制
临时障碍、当前人物位置、光照、门窗和连接状态	作为短期事实；每次任务前重新检查，不直接覆盖长期档案
身份、儿童信息、空间和长期偏好	写入需要明确来源、授权范围以及查看、纠正、停用和删除能力
拍摄事件经验	保存结构化摘要，不保留与复用无关的原始音视频
陌生人偶然入镜	使用临时匿名标识，不自动识别、设为主要主体或写入档案

删除或纠正记忆后，依赖该信息的常用方案可能需要重新确认。用户本次明确指令与历史偏好冲突时，本次指令优先，但不会自动改写长期偏好。

4. Context Builder 如何取用信息

1. 读取当前明确指令和 Task State，识别目标与缺失字段。
2. 按权限检索与任务相关的人物、关系和授权信息。
3. 检索目标空间，以及持久锚点、临时视点和动态跟拍候选。
4. 加载相关影像偏好、历史事件摘要和常用方案。
5. 加入最新设备、环境、人物、路径和风险事实。
6. 执行权限过滤、相关性排序、冲突处理和新鲜度检查。
7. 保留来源、时间、置信度与 TTL，并完成长度裁剪和 Schema 校验。
8. 输出最小、版本化 Context Package；不把完整家庭档案交给模型。

5. 优先级、冲突与门控

上下文优先级依次为：P0 安全、权限和硬件红线；P1 当前明确用户指令；P2 实时人物、空间和设备事实；P3 当前确认状态；P4 长期记忆和常用方案；P5 系统默认值。

冲突	处理原则
当前指令与历史偏好不一致	当前指令优先；不自动修改长期偏好
实时空间状态与长期档案不一致	为安全采用实时事实；任务后询问是否更新空间记忆
多个相似人物或候选置信度不足	追问用户，不猜测主体或视点
旧方案与新安全规则冲突	重新校验；旧方案不能覆盖安全规则
临时视点在本次任务表现良好	询问是否保存，不自动持久化

关键字段完整且事实有效时，Context Gate 返回 READY；信息不足时返回 NEED_INFO 并追问；事实过期时返回 REFRESH_REQUIRED；风险可恢复时返回 TEMPORARILY_BLOCKED；无权限或触发安全红线时返回 HARD_BLOCKED。

6. 从 ShootingPlan 到 ShootingTask

对象	产生者	内容	权限边界
Context Package vN	Context Builder	当前任务最小事实、记忆摘要和候选 ID	不包含完整家庭档案、真实坐标和密钥
ShootingPlan	LLM Planner	主体、模式、构图、时长、候选 ID、切换和备用策略	语义策略，不是控制命令
Resolved Execution Context	确定性服务	解析后的视点、路径引用、规则与设备事实	不进入模型编辑范围
ShootingTask	Task Compiler	已批准计划和确定性引用组成的执行任务	通过 Safety 与用户确认后才能生成

7. 多轮追问

当用户只说“拍摄儿童写作业的画面”时，系统不会虚构房间与时长，而是询问缺失信息。补充回答通过轮次引用连接原始需求，生成新的 Context 版本，再进入规划。

8. Memory、Context 与 Checkpoint 的关系

- Memory 保存跨任务可复用且经规则允许的信息。
- Context Package vN 是某一次规划使用的最小任务快照。
- CP0-CP4 Checkpoint 保存一次任务内可恢复的稳定语义状态。
- Runtime 中事实发生变化时，系统刷新 Context 或重规划；回滚只恢复任务语义，不把过期现实事实当作仍然有效。

9. 可追溯性与用户控制

每个 Context、Plan、Task 和 Runtime State 都带版本与来源。确认过期计划、重复命令和乱序事件会被拒绝或幂等处理，使一次决策可以追溯到当时使用的事实与用户输入。用户可以查看、纠正、停用或删除长期记忆，并可以拒绝将本次任务结果保存为经验或常用方案。